ملاحظات الدرس — لك

الخانات والصفوف والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتف أو حاسوب فيه تطبيق جداول بيانات، أو ورق مربّعات، هاتفك وعليه درسي، لخطوات Python

أهداف التعلّم

- تتنقّل في جدول البيانات: الخانات والنطاقات.
- تستعمل SUM وAVERAGE وCOUNTIF.
- تحسب مجموعًا ومتوسطًا بلغة Python.

النشاط: الصيغ باليد

١. الشبكة (٣ دقائق): ارسم شبكة أعمدتها من A إلى C وصفوفها من 1 إلى 6. وضع عنوانًا في الصف 1 وخمس درجات في العمود B.

٢. العناوين (٣ دقائق): ينادي زميلك عناوين مثل B3، وتقول أنت القيمة في تلك الخانة.

٣. الصيغة (٥ دقائق): اكتب =SUM(B2:B6) و=AVERAGE(B2:B6) تحت الجدول واحسبهما.

٤. التغيير (٤ دقائق): غيّر درجة واحدة. ماذا يتغيّر في المجموع والمتوسط؟ على الحاسوب سيحدث ذلك وحده.

استعمل درجات خيالية. وإن كان لديك تطبيق جداول بيانات، فجرّب الصيغ نفسها عليه.

للنقاش

- ماذا تعني النقطتان في B2:B9؟
- لماذا تتفوّق الصيغة على الآلة الحاسبة؟
- لماذا لا تستطيع SUM جمع «14 / 17»؟

تحقّق من نفسك

- اكتب صيغة لمتوسط الخانات من C2 إلى C10.

جرّبها هذا الأسبوع

اصنع جدولًا لشيء تتابعه طوال أسبوع، كساعات نومك. وأضف مجموعًا ومتوسطًا بالصيغ. ثم غيّر عددًا واحدًا، وراقبهما يتحدّثان.

ورقة عمل

الخانات والصفوف والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ لماذا تكون الصيغة أفضل من كتابة المجموع بنفسك؟

○ تُخفي الدرجات ○ تكبّر الأعداد ○ تتحدّث وحدها حين تتغيّر درجة

٢ صِل كل جزء من جدول البيانات بمعناه.

B2	كل الخانات من B2 إلى B9
B2:B9	عدد الخانات التي فيها 6A
=AVERAGE(B2:B9)	الخانة في العمود B والصف 2
=COUNTIF(C2:C9,"6A")	متوسط تلك الخانات

٣ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
marks = [14, 9, 17, 12]
print(sum(marks), len(marks))
```

○ 52 4 ○ 14 9 17 12 ○ 4 52

٤ املأ الفراغات لحساب متوسط الدرجات.

```
marks = [14, 9, 17, 12]
average = _____(marks) / _____(marks)
print(average)
```

بنك الكلمات: `len` `print` `sum` `max`

٥ في صف زينب ثماني درجات. أصلح البرنامج ليطبع المجموع، ثم المتوسط.

```
marks = [14, 9, 17, 12, 15, 11, 13, 13]
total = 0
print(total)
print(total / len(marks))
```

اكتب برنامجك:

✎ ماذا تحبّ أن تتابع في جدول بيانات؟ وأيّ صيغة ستستعمل؟

تحقّق من إجاباتك

الخانات والصفوف والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

١ **تتحدّث وحدها حين تتغيّر درجة**

غيّر درجة فتحسب الصيغة المجموع والمتوسط من جديد وحدها، دون أخطاء جمع جديدة.

٢ **B2 — الخانة في العمود B والصف 2**

B2:B9 — كل الخانات من B2 إلى B9

=AVERAGE(B2:B9) — متوسط تلك الخانات

=COUNTIF(C2:C9,"6A") — عدد الخانات التي فيها 6A

العنوان يسمّي خانة واحدة، والنطاق يسمّي مجموعة، والصيغ مثل AVERAGE وCOUNTIF تعمل على نطاق.

٣ **4 52**

تجمع sum(marks) الدرجات الأربع فتعطي 52، وتعدّها len(marks) فتعطي 4، وتعرضهما print بهذا الترتيب.

٤

```
marks = [14, 9, 17, 12]
average = sum(marks) / len(marks)
print(average)
```

المتوسط هو المجموع مقسومًا على العدد: sum(marks) / len(marks) = 52 / 4 = 13.0.

٥

```
marks = [14, 9, 17, 12, 15, 11, 13, 13]
total = sum(marks)
print(total)
print(total / len(marks))
```

تجمع total = sum(marks) الدرجات الثماني: 104.